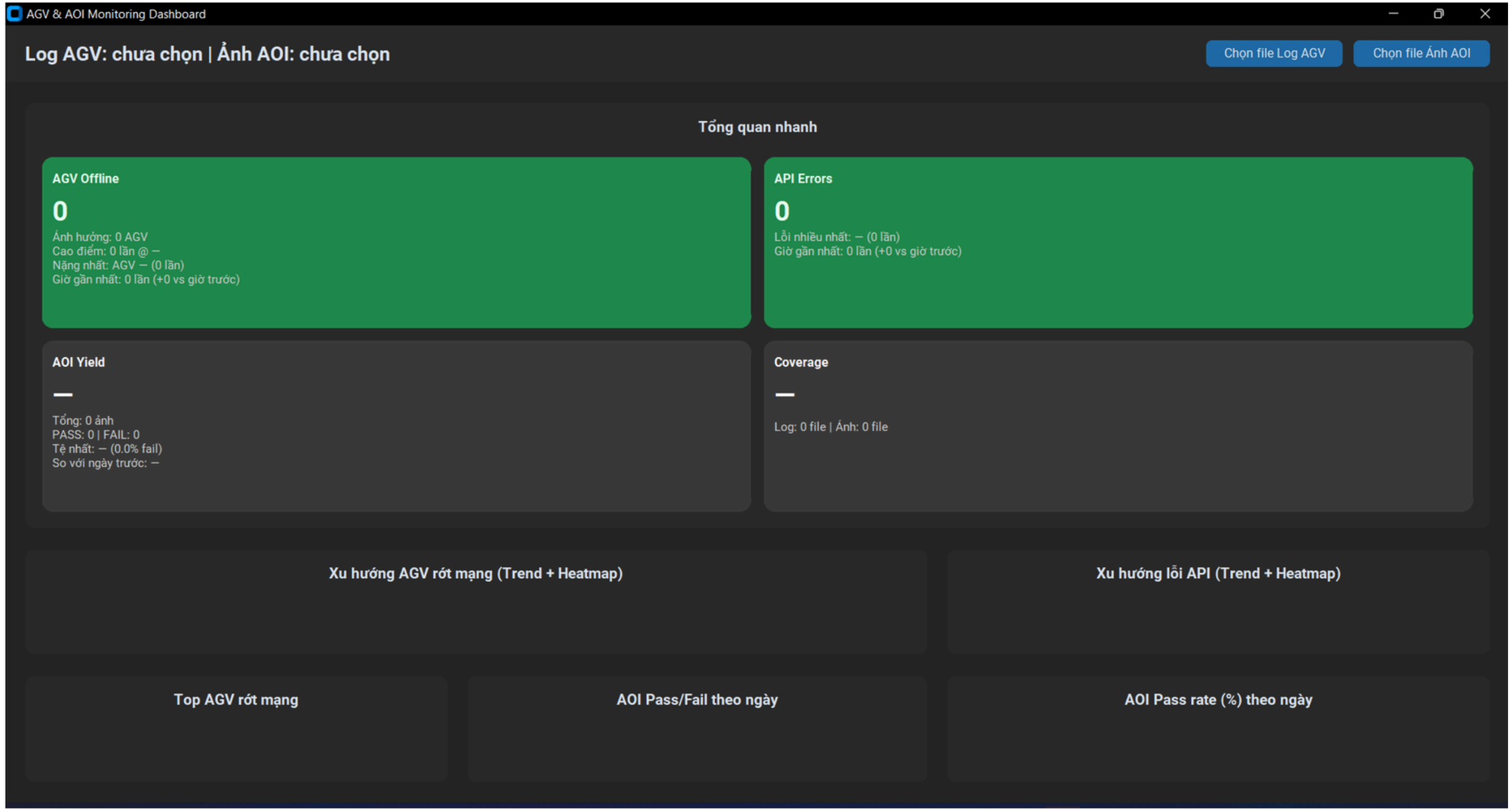
BG6：AOI 和 AGV 看板



制作:
Pham Minh Quang
范明光

Pegatron Corp

系统目标

- 快速告警： 快速定位 AGV 掉线及 API 错误。
- 质量检测： 通过 PASS/FAIL 率监控 AOI 质量。
- 智能指标： 直观看板助力快速决策。
- 多项选择： 支持批量选择日志文件及图片。

核心优势

- 快速概览： 即时查看 “系统正常” 或 “系统错误”。
- 发现热点： 按小时或天数识别错误高峰时段。
- 核心问题： 精准定位故障频发的 AGV 或 API。

三层架构 (3-File Architecture)

- main.py： UI/看板、KPI、图表及悬停提示。
- agv.py： AGV 日志解析器；汇总离线状态、API 错误及覆盖率。
- aoi.py： AOI 图像解析器；汇总每日 PASS/FAIL 率。

模块分离的原因 (Why Separate Modules?)

- 易于维护： 修复局部 Bug 而不影响其他部分。
- 可扩展性： 轻松添加新功能或硬件类型。
- 独立测试： 独立测试各模块（AGV、AOI、UI）。

```
factory_dashboard/
├── main.py #  Main UI & Dashboards
├── agv.py # AGV Log Parsing & Metrics
├── aoi.py # AOI Image Parsing & Metrics
```

数据流 (Data Flow)

1. 选择日志： 用户选择 AGV 日志文件（多选）。
2. 选择图片： 用户选择 AOI 图像文件（多选）。
3. 数据解析： AGV/AOI 解析器处理原始数据。
4. 界面更新： main.py 更新 KPI、图表网格及悬停提示。
5. 看板视图： 显示系统概览及性能趋势。

main.py

```python
def load_agv_logs(self):
    file_paths = filedialog.askopenfilenames( ... )
    df_offline, df_api, system_events, coverage = agv.parse_agv_logs(file_paths)
    self.df_offline = df_offline
    self.df_api = df_api
    self.coverage = coverage
    self.draw_agv_chart(self.df_offline)
    self.draw_api_chart(self.df_api)
    self.draw_offline_trend(self.df_offline)
    self.update_kpi()

def load_aoi_images(self):
    file_paths = filedialog.askopenfilenames( ... )
    self.df_aoi = aoi.parse_aoi_images(file_paths)
    self.draw_aoi_chart(self.df_aoi)
    self.draw_aoi_rate_chart(self.df_aoi)
    self.update_kpi()
```

agv.py 函数

1. _normalize_log_inputs(...)

- 输入规范化： 将输入（单个文件、多个文件或文件夹）转换为有效的 .txt 文件列表。

2. **parse_agv_logs(...)**

- 读取日志： 逐行扫描日志。
- 捕获时间戳： 获取每个事件的准确时间。
- 数据提取： 提取以下数据：
  - AGV 离线： 连接中断。
  - API 错误： API 调用失败。
  - 系统事件： 相关系统活动。
- 数据汇总（摘要）：
  - df_offline： 按小时和 AGV 统计。
  - df_api： 按小时和 API 统计。
  - coverage： 时间范围（最小值/最大值）及文件列表。

agv.py

```python
def parse_agv_logs(paths_or_folder):
    time_pattern = r'(\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}\\s+\\d{2}:\\d{2}:\\d{2})(?:\\.\\d+)?'
    ...
    if offline_match:
        offline_events.append({'TS': timestamp, 'Hour': ..., 'AGV': ...})
    if "无法连接到远程服务器" in line or "Unable to connect to the remote server" in line:
        api_errors.append({'TS': timestamp, 'Hour': ..., 'API': ...})
    ...
    coverage = {"ts_min": ts_min_all, "ts_max": ts_max_all, "files": len(file_paths)}
    return df_offline, df_api, system_events, coverage
```

aoi.py 函数

1. _normalize_image_inputs(...)

- 图像规范化： 标准化图像输入（支持 .png, .jpg, .jpeg, .bmp）。

2. **parse_aoi_images(...)**

- 读取文件名： 扫描图像文件名。
- 逻辑规则：
  - PASS： 如果文件名包含 “ALL PASS”。
  - FAIL： If 文件名包含 “FAIL”。
- 日期提取： 直接从文件名中提取日期信息。
- 数据汇总： 将结果汇总为每日 PASS/FAIL 统计表。

aoi.py

```python
def parse_aoi_images(paths_or_folder):
    for file_path in file_paths:
        filename = os.path.basename(file_path)
        status = 'PASS' if 'ALL PASS' in filename.upper() else 'FAIL' if 'FAIL' in filename.upper() else 'UNKNOWN'
        date_match = re.search(r'\\d{8}', filename)
        ...
    summary = df.groupby(['Date', 'Status']).size().unstack(fill_value=0).reset_index()
    return summary
```

看板网格布局 (Dashboard Grid Layout)

第 0 行：

- 快速概览： KPI 卡片（各项指标总览）。

第 1 行：

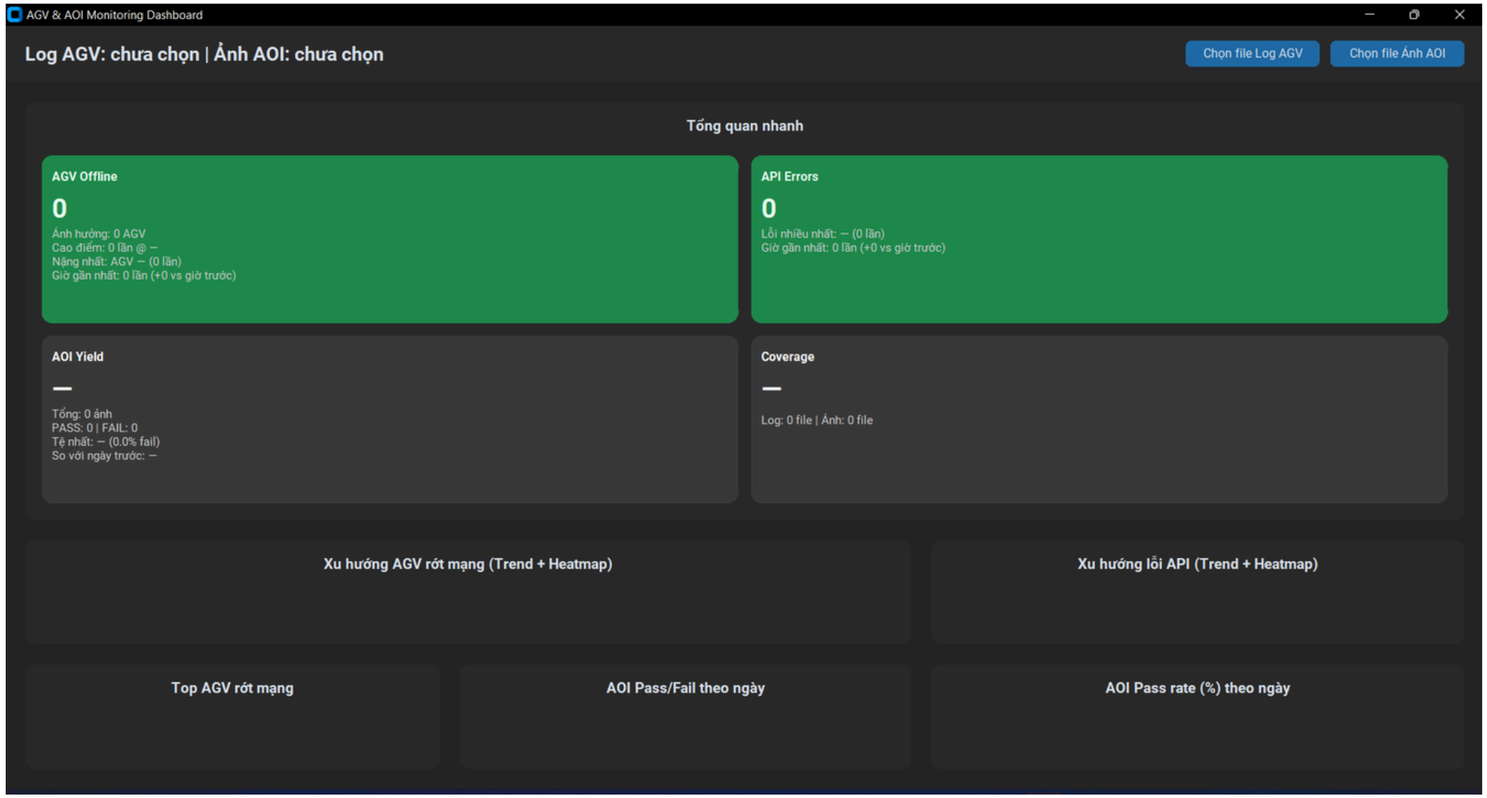
- 左侧（2 列）： AGV 网络掉线趋势（折线图 + 热力图）。
- 右侧（1 列）： API 错误趋势（折线图 + 热力图）。

第 2 行：

- AGV 掉线排行： 识别最不稳定的 AGV 终端。
- 每日 AOI PASS/FAIL： 数量分布堆叠柱状图。
- 每日 AOI 良率 (%)： 质量追踪折线图。

视觉含义 (Visual Meaning)

- 趋势图： 追踪指标随时间的变化。
- 热力图： 定位错误的“高峰时段”或“高发区域”。
- Top AGV： 精准找出影响最大的核心故障设备。
- AOI 图表： 直观展示 PASS/FAIL 比例及整体质量水平。



1) AGV 离线 (AGV Offline)

- 离线总数： Total Offlines
- 受影响 AGV： Impacted AGVs
- 高峰时段： Peak Hour
- 故障最频 AGV： Worst AGV
- 当前与前一小时对比： Current vs. Previous Hour

2) API 错误 (API Errors)

- 错误总数： Total Errors
- 最高频失败接口： Top Failed Endpoint
- 当前与前一小时对比： Current vs. Previous Hour

3) AOI 良率 (AOI Yield)

- 合格率 (%)： Pass Rate (%)
- 合格/不合格总数： Total PASS / FAIL
- 表现最差日期： Worst Day
- 较昨日变化： Change vs. Yesterday

4) 覆盖范围 (Coverage)

- 时间范围（自 - 至）： Time Range (From - To)
- 分析文件数： Files Analyzed

main.py

```python
def update_kpi(self):
    offline_total = int(self.df_offline['Count'].sum()) if ... else 0
    api_total = int(self.df_api['Count'].sum()) if ... else 0
    aoi_pass = int(self.df_aoi['PASS'].sum()) if ... else 0
    aoi_fail = int(self.df_aoi['FAIL'].sum()) if ... else 0
    ...
    self._kpi_set("agv", ... )
    self._kpi_set("api", ... )
    self._kpi_set("aoi", ... )
    self._kpi_set("cover", ... )
```

悬停实现

- 柱状图： AGV 排行、AOI PASS/FAIL。
- 折线图： 趋势、合格率。
- 热力图： 离线及 API 错误。

悬停信息

- 图表上下文： 图表名称及含义。
- 数据点： 指针处的精确数值。
- 时间上下文： 具体日期或小时。

优势 (Benefits)

- 无需猜测： 用户无需“猜测”数据。
- 快速演示： 清晰、快速的视觉说明

main.py

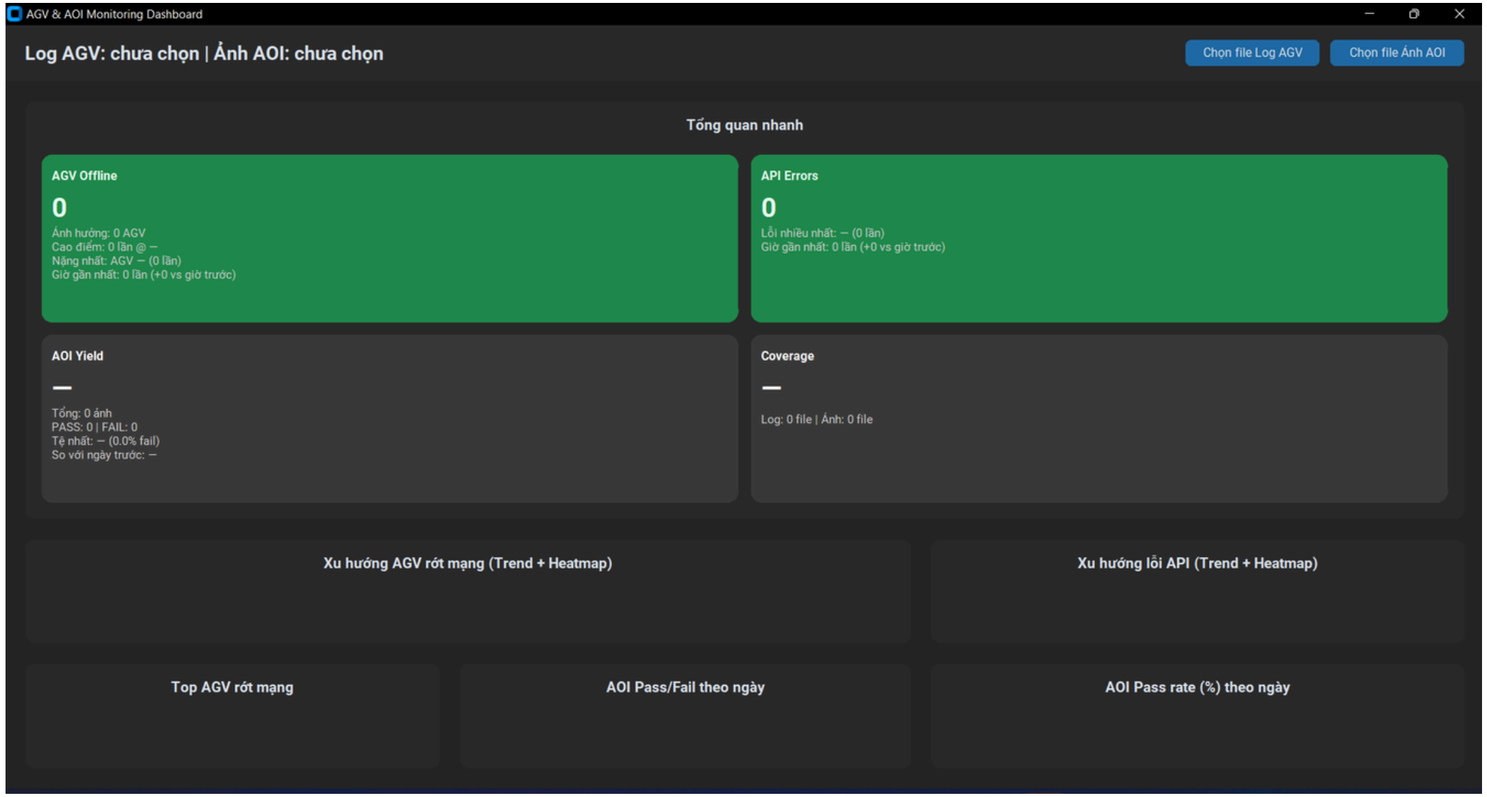
```
annot = ax.annotate( ... , annotation_clip=False)
def on_move(event):
    ...
    annot.set_text(
        "Heatmap loi API\\n"
        "Y nghia: tong so loi API trong 1 gio.\\n\\n"
        f"Ngay: {day}\\nGio: {hour}:00\\nAPI errors: {value}"
    )
    annot.set_visible(True)
```

网格设计目标

- 顶行： 突出的 KPI，用于即时状态检查。
- 中行： 趋势图与热力图，用于追踪随时间变化的问题。
- 底行： 汇总图表，用于得出最终结论。

main.py

```python
self.frame_kpi = self.create_chart_frame(0, 0, "Tong quan nhanh", colspan=3)
self.frame_offline_trend = self.create_chart_frame(1, 0, "Xu huong AGV ...", colspan=2)
self.frame_api_trend = self.create_chart_frame(1, 2, "Xu huong loi API ...")
self.frame_agv = self.create_chart_frame(2, 0, "Top AGV rot mang")
self.frame_aoi = self.create_chart_frame(2, 1, "AOI Pass/Fail theo ngay")
self.frame_aoi_rate = self.create_chart_frame(2, 2, "AOI Pass rate (%) theo ngay")
```



当前限制与运行状态

- **访问受限：** 内部数据库受公司严格控制，我们目前没有建立直接连接所需的权限。
- **技术范围：** 实现自动同步需要复杂的协议，超出了我们目前的技术能力。
- **当前工作流：** 受限于上述约束，目前仅限于手动收集数据（收集文件并导入系统）。
- **运营现实：** 在现有资源和访问权限下，手动流程是唯一可行的方案。
- **资源约束：** 直接集成需要专门的 IT 支持和基础设施变更，目前阶段尚不具备这些条件。

THE END

Presented By:
Pham Minh Quang
范明光

Pegatron Corp